令和４年度

高等学校入学者選抜学力検査予想問題

第　２　部

数　学

注　　意

１　問題は，[1] から [5] まであり，11 ページまで印刷してあります。

２　答えは，すべて別紙の解答用紙に記入し，解答用紙だけ提出しなさい。

３　[3] 問３，[5] 問１は，途中の計算や考え方も解答用紙に書きなさい。それ以外の計算は，問題用紙のあいているところを利用しなさい。

４　問いのうち，「……選びなさい。」と示されているものについては，問いで指示されている記号で答えなさい。

作成：高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/

1　次の問いに答えなさい。(配点　29)

問1　(1)～(3)の計算をしなさい。

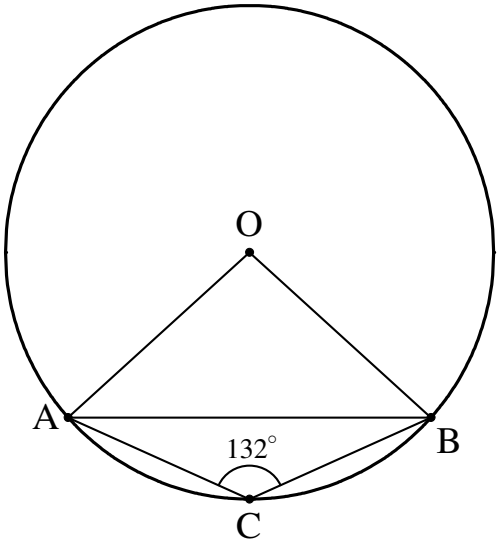
(1)　$7-(-8)$

(2)　$(-2)^2\times 6-4^2$

(3)　$\sqrt{8}+\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

問2　$4x^2-36y^2$ を因数分解しなさい。

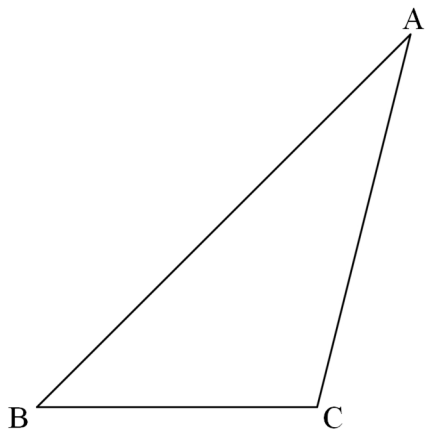
問3　下の図のように，円 O の円周上に点 A，B，C を，∠ACB＝132°となるようにとります。∠OAB の大きさを求めなさい。



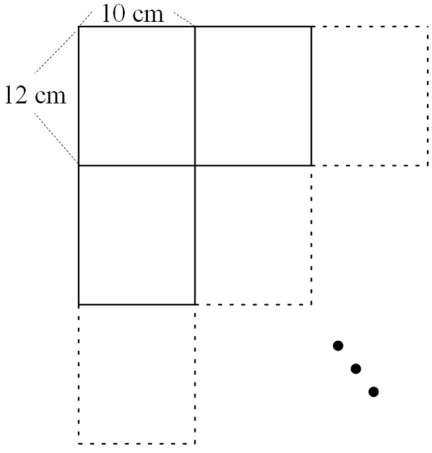
問4　y は x に反比例し，$x=12$ のとき，$y=-\frac{1}{6}$ となります。$x=-4$ のとき，y の値を求めなさい。

問5　下の図のような△ABC があります。辺 AB 上に点 P，辺 BC 上に点 Q を，PQ//AC，2PQ＝AC となるようにとります。点 P，Q を定規とコンパスを使って作図しなさい。

ただし，点を示す記号 P，Q をかき入れ，作図に用いた線は消さないこと。



問6　下の図のように，縦 12 cm，横 10 cm の長方形の紙をすき間も重なりもないように並べて，正方形を作ります。最も小さい正方形を作るのに，長方形の紙は何枚必要ですか，求めなさい。



2　次の問いに答えなさい。(配点　16)

問1　表1は 1 組, 2 組, 3 組の学級別に, 数学テストの平均点と受験者数をまとめたものです。a_1, a_2, a_3 の値はすべて異なるものとします。雅紀さんと隆さんの, この表についての会話を読んで, 次の問いに答えなさい。

表1　学級別数学テストの平均点と受験者数

	1 組	2 組	3 組
平均点	a_1	a_2	a_3
受験者数	b_1	b_2	b_3

※b_1 人の合計点数を T_1 とすると, $a_1=T_1\div b_1$ である。

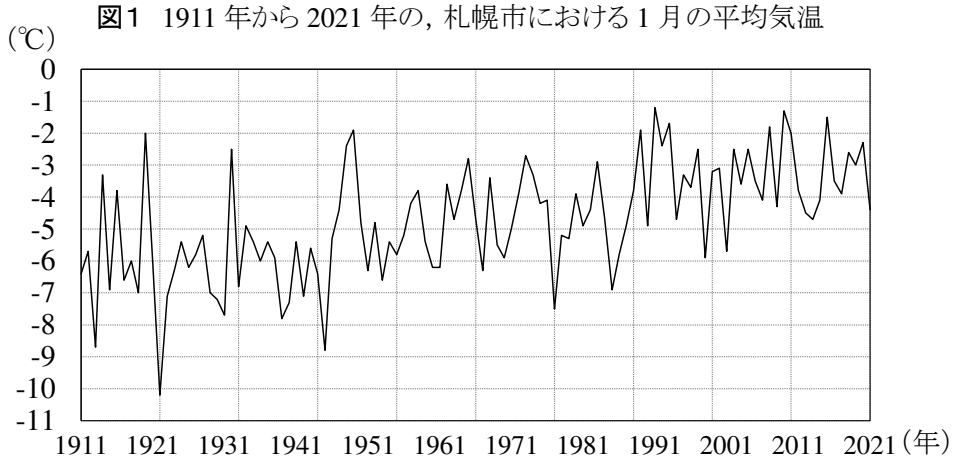
雅紀:	この表から, 数学テストの 3 学級全体の平均点を求めたいな。1 組の平均点は a_1, 2 組の平均点は a_2, 3 組の平均点は a_3 だから,
	$$3\text{ 学級全体の平均点}=\frac{a_1+a_2+a_3}{3}\cdots\cdots①$$
	で求められるはずだ！
隆　:	雅紀さんそれは間違っていますよ。正しくは,
	3 学級全体の平均点＝ (1)
	です。
雅紀:	そうなんだ, 間違えちゃった, 残念。
隆　:	そんなに落ち込まなくていいですよ, よくある間違いです。でも, 雅紀さんが考えた①の式で正しく平均点が求められる場合もあります。

(1)　(1)　に入る, a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3 を用いた式を書きなさい。

(2)　隆さんが下線部で述べたように, 雅紀さんが考えた①の式でも, 正しく学年平均点が求められる場合があります。それはどんな場合ですか, 一つ例をあげなさい。

問2　図1の折れ線グラフは，札幌市における 1 月の平均気温を 1911 年から 2021 年の年毎に示したものです。雅紀さんと隆さんの，このグラフについての会話を読んで，次の問いに答えなさい。

図1　1911 年から 2021 年の，札幌市における 1 月の平均気温



雅紀：　1 月の平均気温は，なんとなく徐々に上がっているような気がするけど，細かい変化があるから分かりづらいな～。

隆　：　変動が細かすぎて全体の傾向を掴みにくい場合は「移動平均」を使うと便利です。例えば，区間 3 の移動平均をとるとき，1932 年の値は，

（1931 年 1 月の平均気温＋1932 年 1 月の平均気温＋1933 年 1 月の平均気温）÷3

となるので，表2の値より，－5.67 と求めることができます。このような処理をすることで，細かい変動を見ずに，長期的な変動を見やすくすることができます。

雅紀：　すご～い。

隆　：　移動平均の他に「移動中央値」という方法もあります。例えば 1932 年の値は【1931 年の平均気温，1932 年の平均気温，1933 年の平均気温】の 3 つの値の中央値となるので，表2より－6.8 となります。このような処理を「区間 3 の移動中央値をとる」と言います。この方法では「全体的な傾向から一つだけ著しくはずれた値（外れ値）」の影響を小さくすることができます。

なお区間が 5 の場合，移動平均も移動中央値も，前後 5 つの値で平均，中央値を算出します。例えば 1933 年の値は，1931 年～1935 年の 5 つの値を用いて算出します。また 1911 年など，前後に値が十分無い場合は「値無し」とします。

表2　1931 年から 1935 年の平均気温と移動平均・中央値

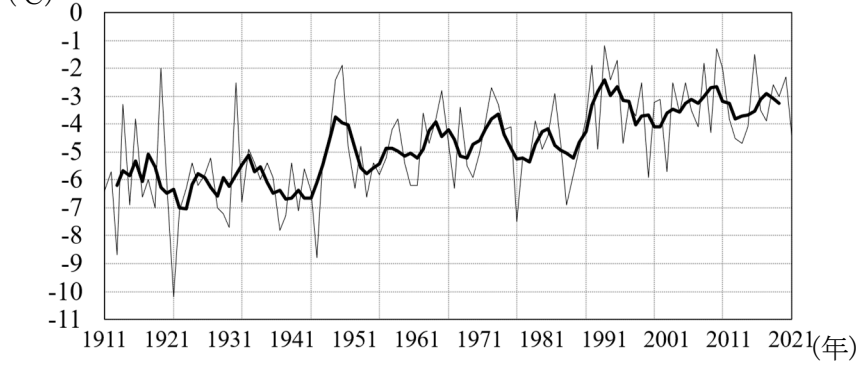
年	平均値	区間3の移動平均	区間3の移動中央値
1931	-7.7	⋮	⋮
1932	-2.5	-5.67	-6.8
1933	-6.8	-4.73	-4.9
1934	-4.9	-5.70	-5.4
1935	-5.4	⋮	⋮

次の**ア**～**エ**は，図1の「札幌市における 1 月の平均気温」に「区間 3 の移動平均」「区間 5 の移動平均」「区間 3 の移動中央値」「区間 5 の移動中央値」いずれかを太実線で書き加えたものです。

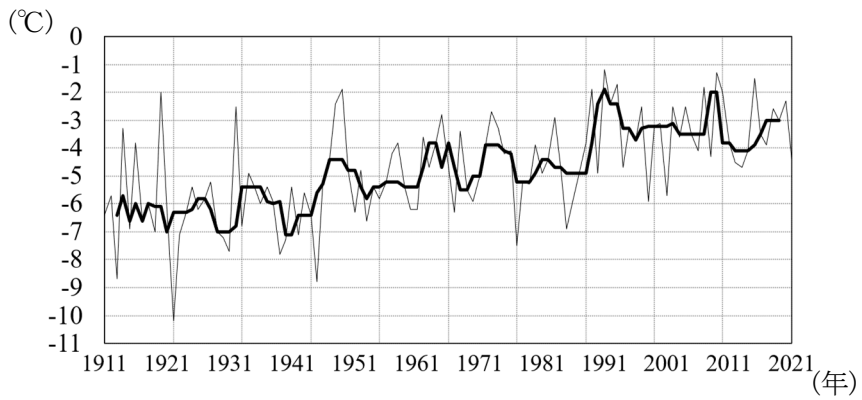
(1)　「区間 3 の移動平均」を書き加えた図を，**ア**～**エ**から 1 つ選びなさい。

(2)　「区間 5 の移動中央値」を書き加えた図を，**ア**～**エ**から 1 つ選びなさい。

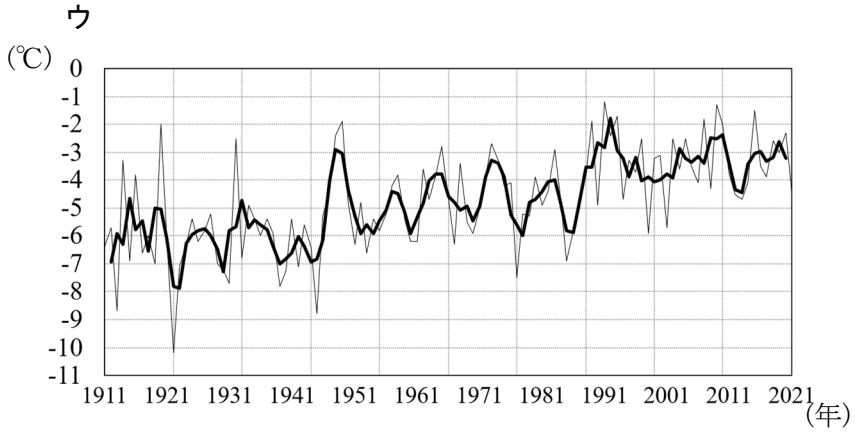
ア


(℃)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
2021
(年)

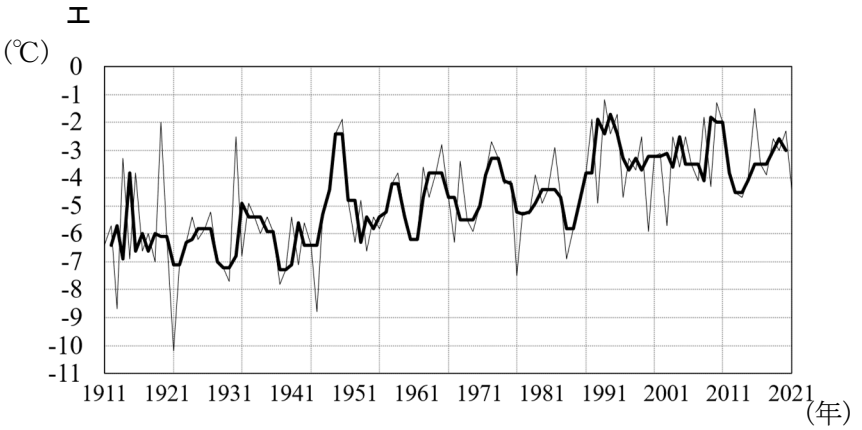
イ


(℃)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
2021
(年)

ウ

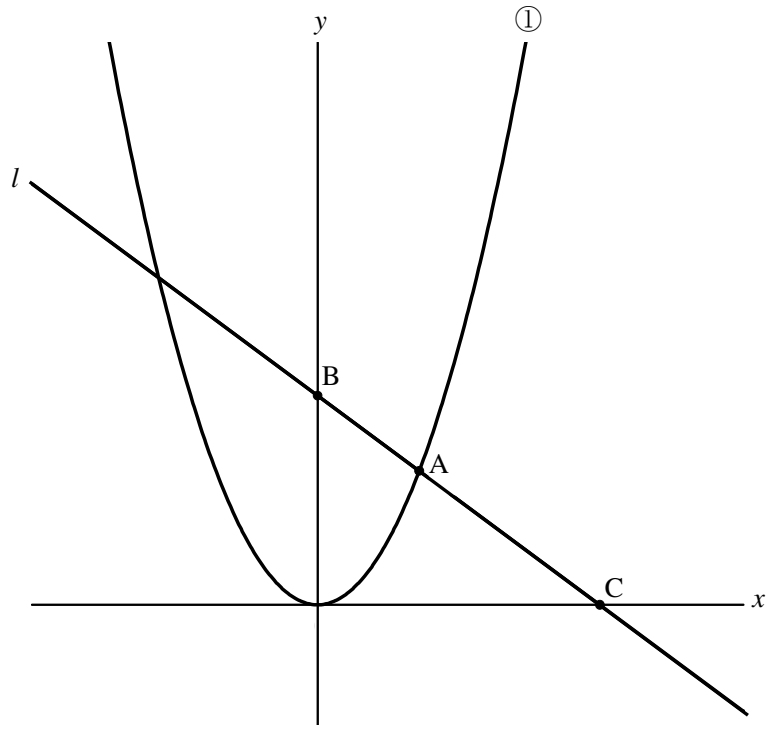

(℃)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
2021
(年)

エ


(℃)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
2021
(年)

3　下の図のように，関数 $y=ax^2$（a は正の定数）……①のグラフ上に，点 A があります。点 A の x 座標は正とします。点 A を通る傾きが負の直線 l と y 軸との交点を B，x 軸との交点を C とします。点 O は原点とします。

次の問いに答えなさい。（配点　20）



問1　A（1, 2），B（0, 3）とします。直線 l の式を求めなさい。

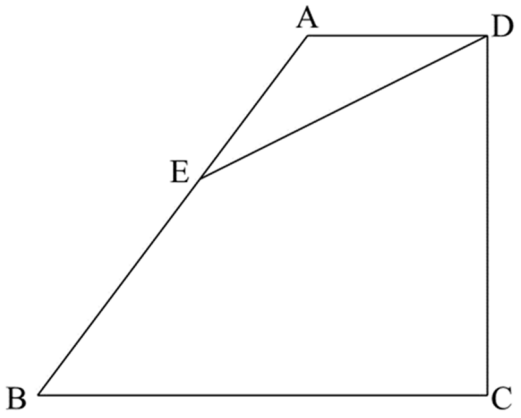
問2　①について，x の変域が $1 \leqq x \leqq 8$ のとき，y の変域を a を用いて表しなさい。

問3　$a=1$, 直線 l の傾きを$-\frac{1}{2}$とします。△OBC の面積が 25 のとき，点 A の座標を求めなさい。

問4　OB＝3, OC＝4, OA⊥BC とします。a の値を求めなさい。

4 下の図のように，AB＝BC，AB＞AD，AD//BC，∠BCD＝90°の台形 ABCD があります。辺 AB 上に，AD＝AE となる点 E をとります。

次の問いに答えなさい。(配点　16)



問1　CD＝CE を証明しなさい。

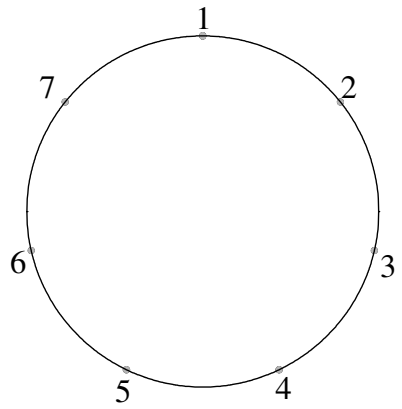
問2　AB＝5 cm，AD＝2 cm とし，辺 BC 上に点 F を∠AFB＝90°となるようにとります。次の(1)，(2)に答えなさい。

(1)　AF の長さを求めなさい。

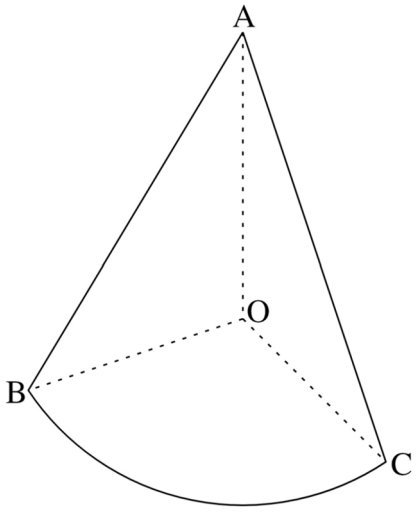
(2)　四角形 BCDE の大きさを求めなさい。

5　次の問いに答えなさい。(配点　19)

問1　右の図のように，円周上の 7 つの点に，順に 1 から 7 までの数を対応させます。このとき，これらの 7 つの点のうち，3 つの点を頂点とする三角形のなかで，頂点に対応している 3 つの数の和が偶数になる三角形はぜんぶでいくつありますか，求めなさい。



問2　下の図のように，AO を高さとする円すいを，AO を含む 2 つの平面で切り取ってできる立体 V があります。三角形 ABO，三角形 ACO はその切り口であり，$\angle BOC=90^\circ$，OA＝8 cm，OB＝6 cm です。立体 V の表面積のうち，曲面の部分の面積を求めなさい。ただし，曲面の部分とは，AB，AC，$\overset{\frown}{BC}$で囲まれた図形です。



問3　下の図のように，上から順に 1 段目に 1 個，2 段目に 3 個，3 段目に 5 個，……，n 段目に $2n-1$ 個と，規則的に同じ大きさの正方形を並べた図形があります。この図形に，矢印のように，上から順に各段左から A，B，C，A，B，C，…と繰り返し，すべての正方形に記号をつけていきます。

k を 1 以上の自然数とします。1 段目から $3k-1$ 段目の右端の正方形の記号を繰り返し数えると，A は何回現れますか，k の式で表しなさい。

